Ungureanu Radu-Ionuț

Naltu Andrei-Ioan

413E

Echipa 912

Termometru analogic cu senzor NTC si afisaj pe modul 7 segmente

Cod sursă:

```
#include <Arduino.h>

// Definirea segmentelor și cifrelor

const int caractere[11][8] = {

  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0},  // 0

  {0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0},  // 1

  {1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0},  // 2

  {1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0},  // 3

  {0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0},  // 4

  {1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0},  // 5

  {1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0},  // 6

  {1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0},  // 7

  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0},  // 8

  {1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0},  // 9

  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},

};

// Pinii pentru fiecare segment din display

int pin_A = 32;

int pin_B = 33;

int pin_C = 25;

int pin_D = 26;

int pin_E = 27;

int pin_F = 14;

int pin_G = 21;
```

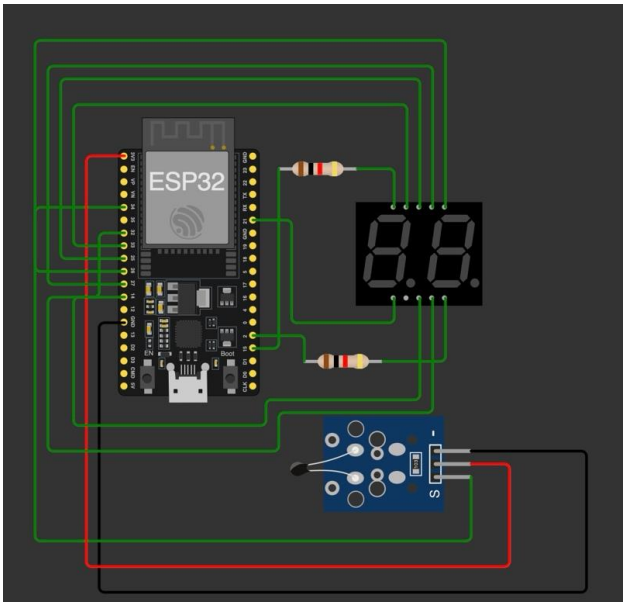
```
int pin_DP = 22;

// Pinii pentru fiecare cifră

int pin_Cifra1 = 2;

int pin_Cifra2 = 15;

const int sensorPin = 34; // Pinul analogic la care este conectat NTC-ul

const float referenceResistance = 10000; // Rezistența de referință (în ohmi)

const float nominalResistance = 10000; // Rezistența nominală a NTC-ului la temperatura de referință (în ohmi)

const float nominalTemperature = 25; // Temperatura de referință a NTC-ului (în grade Celsius)

const float betaCoefficient = 3950; // Coeficientul beta al NTC-ului

void setup() {

  Serial.begin(115200);

  // Configurarea pinii pentru segmente ca output

  pinMode(pin_A, OUTPUT);

  pinMode(pin_B, OUTPUT);

  pinMode(pin_C, OUTPUT);

  pinMode(pin_D, OUTPUT);

  pinMode(pin_E, OUTPUT);

  pinMode(pin_F, OUTPUT);

  pinMode(pin_G, OUTPUT);

  pinMode(pin_DP, OUTPUT);

  // Configurarea pinii pentru cifre ca output

  pinMode(pin_Cifra1, OUTPUT);

  pinMode(pin_Cifra2, OUTPUT);

  // Dezactivarea inițială a cifrelor

  digitalWrite(pin_Cifra1, LOW);

  digitalWrite(pin_Cifra2, LOW);

}

// Funcția pentru setarea pinilor segmentelor

void setSegmentPins(int character) {

  digitalWrite(pin_A, caractere[character][0]);
```

```
  digitalWrite(pin_B, caractere[character][1]);
  digitalWrite(pin_C, caractere[character][2]);
  digitalWrite(pin_D, caractere[character][3]);
  digitalWrite(pin_E, caractere[character][4]);
  digitalWrite(pin_F, caractere[character][5]);
  digitalWrite(pin_G, caractere[character][6]);
  digitalWrite(pin_DP, caractere[character][7]);
}
void displayCharacter(int ch, int digit) {
  // Dezactivează ambele cifre
  digitalWrite(pin_Cifra1, LOW);
  digitalWrite(pin_Cifra2, LOW);
  // Setează segmentele pentru cifra specificată
  setSegmentPins(10);
  setSegmentPins(ch);
  // Activează cifra corespunzătoare
  if (digit == 1) {
    digitalWrite(pin_Cifra1, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(pin_Cifra2, HIGH);
  }
}
void loop() {
  // Citirea valorii analogice de la senzor
  int sensorValue = analogRead(sensorPin);
  // Convertirea valorii analogice la tensiune (0-3.3V pentru ESP32)
  float voltage = sensorValue / 4095.0 * 3.3;
  // Calcularea rezistenței NTC-ului
  float resistance = (voltage * referenceResistance) / (3.3 - voltage);
  // Calcularea temperaturii în Kelvin folosind formula Steinhart-Hart
```

```
  float temperatureK = 1.0 / (log(resistance / nominalResistance) / betaCoefficient + 1.0 /
(nominalTemperature + 273.15));

  // Convertirea temperaturii din Kelvin în Celsius

  float temperatureC = temperatureK - 273.15;

  // Afișarea temperaturii pe monitorul serial

  Serial.print("Temperature: ");

  Serial.print(temperatureC);

  Serial.println(" C");

  // Convertirea temperaturii la intregi pentru afișare

  int temperatureInt = (int)temperatureC;

  // Extrage zecile și unitățile

  int zecile = temperatureInt / 10;

  int unitatile = temperatureInt % 10;

  // Multiplexare cifre pe display

  for (int i = 0; i < 500; i++) {  // Rulează ciclul de multiplexare de 500 ori pentru a crea efectul de persistență
vizuală

    displayCharacter(zecile, 1);

    delay(5);  // Pauză scurtă pentru a permite cifra să fie vizibilă

    displayCharacter(unitatile, 2);

    delay(5);  // Pauză scurtă pentru a permite cifra să fie vizibilă

  }

  delay(1000); // Pauză de 1 secundă între măsurători

}
```

Pentru această lucrare avem nevoie de:

1) **10 fire tată-tată;**
2) **3 fire tată-mamă;**
3) **2 rezistențe;**
4) **Modul ESP-32;**
5) **Modul KY-028 cu senzor NTC pentru măsurarea temperaturii;**
6) **Modul 7 segmente cu 2 cifre;**
7) **Breadboard;**
8) **Cablu USB.**



Schema echivalentă Wokwi(fără breadboard și cu senzor de temperatură cu 3 pini)

Librării incluse

```
#include <Arduino.h>
```

Aceasta include funcționalitățile de bază pentru programarea plăcilor Arduino, cum ar fi ESP32.

Definirea segmentelor și cifrelor

```
const int caractere[11][8] = {
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0},  // 0
  {0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0},  // 1
  {1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0},  // 2
  {1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0},  // 3
  {0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0},  // 4
  {1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0},  // 5
  {1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0},  // 6
  {1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0},  // 7
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0},  // 8
  {1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0},  // 9
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},  // Toate segmentele stinse
};
```

Aceasta este o matrice 2D care definește stările segmentelor pentru cifrele 0-9 și pentru starea când toate segmentele sunt stinse. Fiecare rând din matrice corespunde unei cifre, iar fiecare coloană corespunde unui segment specific (A-G și punctul zecimal).

Pinii pentru segmente și cifre

```
int pin_A = 32;

int pin_B = 33;

int pin_C = 25;

int pin_D = 26;

int pin_E = 27;

int pin_F = 14;

int pin_G = 21;

int pin_DP = 22;

int pin_Cifra1 = 2;

int pin_Cifra2 = 15;
```

Aici sunt definiți pinii GPIO ai plăcii ESP32 la care sunt conectați segmentele A-G și punctul zecimal (DP) ale display-ului cu 7 segmente. De asemenea, sunt definiți și pinii pentru selectarea cifrelor (pin_Cifra1 și pin_Cifra2).

Configurarea senzorului NTC

```
const int sensorPin = 34; // Pinul analogic la care este conectat NTC-ul

const float referenceResistance = 10000; // Rezistența de referință (în ohmi)

const float nominalResistance = 10000; // Rezistența nominală a NTC-ului la temperatura de referință (în ohmi)

const float nominalTemperature = 25; // Temperatura de referință a NTC-ului (în grade Celsius)

const float betaCoefficient = 3950; // Coeficientul beta al NTC-ului
```

Aceste constante sunt folosite pentru a calcula temperatura de la senzorul NTC (Negative Temperature Coefficient). sensorPin este pinul analogic unde este conectat senzorul. referenceResistance este rezistența de referință, iar nominalResistance, nominalTemperature, și betaCoefficient sunt specificațiile senzorului NTC.

Configurarea inițială în funcția setup()

```
void setup() {

  Serial.begin(115200);

  // Configurarea pinilor pentru segmente ca output

  pinMode(pin_A, OUTPUT);

  pinMode(pin_B, OUTPUT);

  pinMode(pin_C, OUTPUT);

  pinMode(pin_D, OUTPUT);

  pinMode(pin_E, OUTPUT);
```

```
  pinMode(pin_F, OUTPUT);
  pinMode(pin_G, OUTPUT);
  pinMode(pin_DP, OUTPUT);
  // Configurarea pinilor pentru cifre ca output
  pinMode(pin_Cifra1, OUTPUT);
  pinMode(pin_Cifra2, OUTPUT);
  // Dezactivarea inițială a cifrelor
  digitalWrite(pin_Cifra1, LOW);
  digitalWrite(pin_Cifra2, LOW);
}
```

În funcția setup(), comunicația serială este inițializată la 115200 baud pentru monitorizarea serială. Pinii pentru segmente și cifre sunt configurați ca ieșire (OUTPUT). Cifrele sunt dezactivate inițial.

Funcția pentru setarea pinilor segmentelor

```
void setSegmentPins(int character) {
  digitalWrite(pin_A, caractere[character][0]);
  digitalWrite(pin_B, caractere[character][1]);
  digitalWrite(pin_C, caractere[character][2]);
  digitalWrite(pin_D, caractere[character][3]);
  digitalWrite(pin_E, caractere[character][4]);
  digitalWrite(pin_F, caractere[character][5]);
  digitalWrite(pin_G, caractere[character][6]);
  digitalWrite(pin_DP, caractere[character][7]);
}
```

Această funcție setează starea fiecărui pin de segment pentru a afișa caracterul specificat de la 0 la 10 (unde 10 înseamnă toate segmentele stinse).

Funcția pentru afișarea unui caracter pe o cifră specifică

```
void displayCharacter(int ch, int digit) {
  // Dezactivează ambele cifre
  digitalWrite(pin_Cifra1, LOW);
  digitalWrite(pin_Cifra2, LOW);
  // Setează segmentele pentru cifra specificată
```

```
  setSegmentPins(10);
  setSegmentPins(ch);
  // Activează cifra corespunzătoare
  if (digit == 1) {
    digitalWrite(pin_Cifra1, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(pin_Cifra2, HIGH);
  }
}
```

Această funcție dezactivează ambele cifre, setează segmentele pentru caracterul dorit și apoi activează cifra corespunzătoare (1 sau 2).

<u>Funcția principală loop()</u>

```
void loop() {
  // Citirea valorii analogice de la senzor
  int sensorValue = analogRead(sensorPin);
  // Convertirea valorii analogice la tensiune (0-3.3V pentru ESP32)
  float voltage = sensorValue / 4095.0 * 3.3;


  // Calcularea rezistenței NTC-ului
  float resistance = (voltage * referenceResistance) / (3.3 - voltage);
  // Calcularea temperaturii în Kelvin folosind formula Steinhart-Hart
  float temperatureK = 1.0 / (log(resistance / nominalResistance) / betaCoefficient + 1.0 /
(nominalTemperature + 273.15));
  // Convertirea temperaturii din Kelvin în Celsius
  float temperatureC = temperatureK - 273.15;
  // Afișarea temperaturii pe monitorul serial
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(temperatureC);
  Serial.println(" C");
  // Convertirea temperaturii la intregi pentru afișare
  int temperatureInt = (int)temperatureC;
```

```
  // Extrage zecile și unitățile
  int zecile = temperatureInt / 10;
  int unitatile = temperatureInt % 10;
  // Multiplexare cifre pe display
  for (int i = 0; i < 500; i++) {  // Rulează ciclul de multiplexare de 500 ori pentru a crea efectul de persistență vizuală
    displayCharacter(zecile, 1);
    delay(5);  // Pauză scurtă pentru a permite cifra să fie vizibilă
    displayCharacter(unitatile, 2);
    delay(5);  // Pauză scurtă pentru a permite cifra să fie vizibilă
  }
  delay(1000); // Pauză de 1 secundă între măsurători
}
```

În bucla principală loop(), valoarea analogică de la senzorul NTC este citită și convertită în tensiune.

Rezistența senzorului NTC este calculată pe baza tensiunii.

Temperatura în Kelvin este calculată folosind formula Steinhart-Hart și apoi convertită în Celsius.

Temperatura este afișată pe monitorul serial.

Temperatura este convertită la un întreg pentru afișare pe display-ul cu 7 segmente.

Cifrele zecilor și unităților sunt extrase și afișate alternativ pe cele două cifre ale display-ului prin multiplexare.

Bibliografie

https://drive.google.com/file/d/1YHfItY-Lm1vJYngRDQG8C-uTezrNScNX/view?usp=sharing

https://wokwi.com/projects/398573318757730305